

Materia: Física Electrónica	Código: 23.09
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 12:48:10	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fundamentos de semiconductores. Junturas PN y metal-semiconductor; dispositivos Bipolares. Estructuras MOS y dispositivos. Optoelectrónica y dispositivos. Tecnología de fabricación de semiconductores.

➤ Presentación de la materia:

La materia Física Electrónica se dicta en el tercer año de la carrera de Ingeniería Electrónica como uno de los primeros pasos en la aplicación de la física a dispositivos de uso corriente que, a futuro, se utilizarán en materias del resto de la carrera.

En esta materia se busca que el alumno conozca el funcionamiento interno de los principales dispositivos electrónicos como diodos, transistores bipolares, JFET y MOSFET. Tanto desde el punto de vista atómico y de su composición, materiales utilizados y tipos de semiconductores, incluyendo la manera en que son fabricados en la actualidad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso de Física Electrónica, los estudiantes estarán en condiciones de:

- * Lograr alcanzar la comprensión de los conceptos fundamentales de la física electrónica en los semiconductores de los distintos tipos de elementos de estado sólido.
- * Conocer sus diferencias y variantes para tener fundamentos a la hora de elegir los dispositivos según su finalidad y

aplicación.

* Evaluar la eficacia de cada uno de ellos según su propósito.

* Resolver situaciones problemáticas vinculadas con los temas desarrollados en el curso.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Elementos de mecánica estadística	Definiciones básicas. Hipótesis fundamentales de la mecánica estadística. Distribuciones de Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. Modelos de conductividad eléctrica en metales. Teoría de Bandas de energía. Clasificación de los sólidos.
Fundamentos de semiconductores	Silicio cristalino, semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Niveles donores y aceptores. Principio de neutralidad de la carga espacial. Ocupación de bandas. Nivel de Fermi. Variación del nivel de Fermi con la temperatura. Movilidad de portadores. Conductividad. Efecto Hall. Tiempos de vida media de los portadores. Generación y recombinación. Corrientes de arrastre y difusión. Longitud de difusión. Ecuación de Einstein.
Junturas p-n y metal-semiconductor	Modelos electrostáticos de junta abrupta y gradual. Potenciales de contacto. Curva I-V. Ecuación del diodo. Capacidades de junta. Diodos rectificadores. Diodos zener y de avalancha. Diodo túnel. Diodo Schottky. Diodo corto.
Transistor bipolar de junta	Condiciones de polarización. Diagramas de bandas. Componentes de corrientes. Parámetros característicos (ganancia de corriente, factor de transporte de base, eficiencia de emisión). Curvas I-V de entrada y salida. Cálculo de las expresiones de corriente y su dependencia con las variables constructivas. Modulación del ancho de base. Corte y Saturación. Modelo de Ebers-Moll. Modelo de AC. Parámetros híbridos.
Transistores efecto de campo	Transistor JFET. Curvas I-V y funcionamiento básico. Estructura MOS. Distribución de impurezas y regiones de funcionamiento. Capacitor MOS. Transistor MOSFET. Límites de inversión débil y fuerte. Modulación del largo del canal. Efecto de sustrato (body). Efectos de canal corto.
Tecnología de fabricación de semiconductores	Materiales y Tecnologías de Fabricación en Microelectrónica: Ingot Formation, Oxidación, Difusión, Implantación, RTP, Deposición, Fotolitografía, Etching.
Optoelectrónica y dispositivos multijuntura	Teoría y fundamentación de la optoelectrónica. Aplicaciones: LEDs, fotodiodos, fototransistores, paneles solares, optoacopladores. Principios básicos de operación del diodo PIN, SCR, IGBT, GTO, Triac y Diac

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases de teoría expositivas con instancias de participación de los alumnos y resolución de problemas.

A modo de sugerencia, se le recomienda fuertemente al alumno que complemente su estudio con material del estado del arte (publicaciones en revistas especializadas, papers y documentación de los dispositivos que son suministradas por los mismos fabricantes) para familiarizarse con los últimos avances de la tecnología.

Además, los alumnos realizarán un trabajo de validación de modelos donde aprenderán a utilizar entornos de simulación para poder así, verificar las ecuaciones que usan para diodos y transistores más 7 guías de ejercicios prácticos.

Se realizará una práctica de laboratorio donde el docente responsable realizará una medición sobre los componentes estudiados en la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guía 1 - Fundamentos de Física Electrónica	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual Metodología: El alumno deberá realizar cálculos teóricos mediante ejercicios que aplican los conceptos de Fundamentos de Física Electrónica, Estructuras Cristalinas y Mecánica Estadística. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Guía 2 - Diodos	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual Metodología: El alumno deberá realizar cálculos teóricos mediante ejercicios que aplican los conceptos de Modelos electrostáticos de juntura abrupta y gradual. Potenciales de contacto. Curva I-V. Ecuación del diodo. Capacidades de juntura. Diodos rectificadores. Diodos zener y de avalancha. Diodo túnel. Diodo Schottky. Diodo corto. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Guía 3 - Optoelectrónica	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual Metodología: El alumno deberá realizar cálculos teóricos mediante ejercicios que aplican los conceptos de diseño de FOTOCONDUCTORES, Coeficiente de Absorción, Cambio en la conductividad en función de la incidencia de la Luz, Fotodiodo P-N, CELDAS SOLARES, Factor de Forma y Rendimiento, LEDS. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Guía 4 - JFET	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual

	Metodología: El alumno deberá realizar cálculos teóricos mediante ejercicios que aplican los conceptos de diseño de transistores JFET canales N y Canales P, I_g Vs V_{gs}, Tension de Pinch-Off, Relacion Z/L. Modelo de pequeña señal. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Guía 5 - Transistor Bipolar de Juntura (BJT)	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual Metodología: El alumno deberá realizar cálculos teóricos mediante ejercicios que aplican los conceptos de diseño y comportamiento de Transistores NPN y PNP, Factores de Ganancia de Corriente, alfa y beta, eficiencia de emisión de Laguna, Corrientes de Fuga, Modelo de Pequeña Señal. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Guía 6 - MOSFET	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual Metodología: El alumno deberá realizar ejercicios prácticos, aplicando los conceptos teóricos vistos en clase relacionados con Estructura MOS, Transistores de Canales N y Canales P, Tensión termodinámica y tensión de disparo. Región de Polarización, Bandas de Energía. Transistor MOSFET, Compuertas Lógicas. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Guía 7 - Potencia	Modalidad: Teórica práctica Propuesta: Individual Metodología: El alumno deberá realizar cálculos mediante ejercicios prácticos de parámetros y comportamiento de Tiristores, SCR, IGBT, GTO. El cumplimiento de esta actividad es sugerida por la cátedra para poder aprobar el examen parcial y final.
Practica de Laboratorio Simulación y Medición comportamiento de Semiconductores.	Objetivo: Lograr que el estudiante se familiarice con los entornos de simulación (LTSpice) y verifique los modelos teóricos de los componentes. Modalidad: El trabajo práctico será realizado en grupos de 2 (DOS) integrantes. El informe deberá ser presentado en formato paper IEEE siguiendo los templates disponibles con una extensión máxima de 4 (CUATRO) carillas. En el trabajo se deberán estudiar algunos de los dispositivos vistos en la materia y además cada grupo tendrá un tema asignado que deberá analizar en profundidad. El abstract y los keywords son parte del informe. Criterios de evaluación: • Presentación de los resultados en forma clara, concisa y sin redundancias. • Relevancia de las conclusiones del trabajo. • Aportes no obligatorios, originalidad e inventiva. • Presentación, redacción y ortografía. • Data-ink ratio. • Coherencia en el manejo de magnitudes numéricas.

➤ Recursos didácticos:

Las clases de teoría y de resolución de problemas se podrán realizar de forma presencial o virtual. En el caso de las primeras se utilizará el pizarrón y el proyector, mientras que para las segundas se utilizarán presentaciones y se realizarán cuestionarios dinámicos (polls) a lo largo de la clase.

En el campus se ponen a disposición de los alumnos el cronograma y todas las guías de actividades del cuatrimestre. Se utilizará un laboratorio donde se encuentran las computadoras con el software de simulación (LTSpice) ya instalado y los elementos adecuados para realizar una medición sobre componentes semiconductores reales (multímetros, fuentes de tensión, resistencias, y transistores).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Modalidad de evaluación:

Los exámenes escritos constarán de preguntas teóricas y problemas prácticos. Será condición de aprobación tener al menos un ejercicio bien de cada una de las partes. Además, será condición necesaria haber contestado de forma satisfactoria el 50% del examen.

- La cátedra se reserva el derecho de agregar evaluaciones de menor envergadura (parcialitos) a lo largo del cuatrimestre.
- La cátedra se reserva el derecho de realizar evaluaciones orales cuando la situación lo amerite y estén dadas las condiciones.
- En caso de exámenes virtuales, será necesario contar con una cámara habilitada durante el desarrollo del mismo apuntando al escritorio y monitor (puede usarse un segundo dispositivo).

La cátedra se reserva el derecho de resolver cualquier cuestión no contemplada en el presente reglamento.

Requisitos de aprobación:

Para la cursada de la asignatura se aplicarán los siguientes lineamientos generales:

- Cantidad de exámenes parciales: 2 (DOS)
- Se puede recuperar solo 1 (UNO) de los parciales. En caso de aprobar el recuperatorio, la nota de la instancia recuperada será 4 (CUATRO).
- Para aprobar la cursada es necesario haber aprobado todos los parciales (o el recuperatorio correspondiente) y todos los trabajos prácticos.
- La nota de cursada deberá ser mayor a 4 (CUATRO) y se compone del promedio de los parciales (40% cada uno) y de los trabajos prácticos (20%).
- Los exámenes escritos constarán de preguntas teóricas y problemas prácticos. Será condición de aprobación tener al menos un ejercicio bien de cada una de las partes. Además, será condición necesaria haber contestado de forma satisfactoria el 50% del examen.
- Los errores graves de concepto tendrán una incidencia negativa en la valoración de una respuesta, pudiendo incluso anular la totalidad del ejercicio.
- En caso de ausencia a una instancia de evaluación, la nota equivalente será computada como 0 (CERO).
- Sólo se adjudicará ausente como nota de cursada en caso de ausencia a todas las instancias de evaluación.
- La nota correspondiente a la cursada será redondeada de la siguiente manera:
- Si la parte decimal es menor o igual que 0.25 se pasará al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal resulta estar entre 0.26 y 0.75, ésta se dejará como 0.50.
- Si es mayor o igual a 0.75, la nota se llevará al entero superior más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Robert. F. Pierret, "Semiconductor device fundamentals", Massachusetts: Addison-Wesley Longman, 2006.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	* R. A. Serway, C. J. Moses y C. A. Moyer, "Física Moderna", International Thomson Editores, S.A., México, 2006.
2	* Paul R. Gray, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits" (5th. ed.), Wiley Publishing, 2009.
3	* Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" (7th ed.), Oxford University Press, 2015.
4	* Rodolfo N. Selva, "Dispositivos Electrónicos" (2da. ed.), Nueva Librería, 2008.
5	* Robert F. Pierret, "Advanced semiconductor fundamentals", Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., USA, 1987.
6	* Trabajos de Investigación actualizados (papers, reviews, etc).
7	* Documentación técnica de empresas fabricantes (notas de aplicación, hojas de datos, etc).